Outils d'installation

Migration MySQL → SQL Server avec SSMA

Guide complet — Installation, configuration et rôle de chaque outil

Auteur : Adama Sow (sow49) | Octobre 2026

Vue d'ensemble — Chaîne d'outils complète

La migration MySQL → SQL Server avec SSMA nécessite l'installation de **5 composants** dans un ordre précis. Chaque composant a un rôle spécifique. L'absence d'un seul bloque le processus.

Ordre	Outil	Version	Rôle principal	Statut
1	MySQL Server	26.10.0	Base de données source à migrer	■ Installé
2	SSMA for MySQL	10.6.26238	Interface principale de migration	■ Installé
3	.NET Runtime	8.x	Requis par le Script Installer	■ Installé
4	MySQL ODBC Driver	26.10.0	Connexion ODBC pour la migration des données	■ Installé
5	SSMA Extension Pack	10.6.26238	Utilitaires SQL Server côté cible	■ Installé

■■ *L'ordre d'installation est important : SSMA Extension Pack doit être installé APRÈS le .NET Runtime et le MySQL ODBC Driver, sinon l'installation échoue.*

Détail des outils installés

1 MySQL Server (Community Edition)

Version : 26.10.0

Description

MySQL Server est le système de gestion de bases de données relationnelles open source de référence. Dans ce lab, il joue le rôle de **source** : il héberge les bases de données sakila et world qui seront migrées vers SQL Server.

Pourquoi c'est nécessaire

SSMA a besoin d'une instance MySQL active pour se connecter, analyser les objets (tables, vues, procédures) et lire les données à migrer. Sans MySQL Server installé et démarré, SSMA n'a rien à migrer.

Étapes d'installation

1. Télécharger MySQL Installer depuis dev.mysql.com/downloads/installer/
2. Choisir l'installation **Complete** (inclut MySQL Server + MySQL Configurator)
3. Dans MySQL Configurator : Type and Networking → port 3306 (défaut)
4. Définir le mot de passe root (ex: Baboy@2023)
5. Laisser MySQL démarrer automatiquement comme service Windows
6. Vérifier : MySQL Workbench ou ligne de commande → mysql -u root -p

Note : Les bases sakila et world sont des bases d'exemple officielles MySQL — idéales pour pratiquer la migration.

2 SSMA for MySQL (SQL Server Migration Assistant)

Version : 10.6.26238

Description

SSMA for MySQL est l'outil Microsoft gratuit qui automatise la migration de bases de données MySQL vers SQL Server ou Azure SQL. Il analyse la compatibilité, convertit le schéma DDL en T-SQL, synchronise le schéma sur SQL Server, puis migre les données.

Pourquoi c'est nécessaire

C'est le cœur du processus de migration. SSMA remplace des semaines de travail manuel (réécriture de chaque CREATE TABLE, CREATE VIEW, stored procedure en T-SQL) par un processus semi-automatique. Sans SSMA, la migration de sakila (35 objets) serait entièrement manuelle.

Étapes d'installation

1. Télécharger SSMAforMySQL_10.6.26238.msi depuis le Microsoft Download Center

2. Choisir la version **64-bit** (fichier sans suffixe _x86)
3. Installation standard — Next → Next → Install
4. Au premier lancement : File → **New Project** (les boutons restent grisés sans projet actif)
5. Définir le type de cible sur **SQL Server** (pas Azure SQL Virtual Machine)
6. Se connecter à MySQL : Tools → Connect to MySQL → renseigner localhost:3306/root
7. Se connecter à SQL Server : Tools → Connect to SQL Server → sélectionner la base cible

Note : Télécharger impérativement la version 64-bit. La version x86 (32-bit) est incompatible avec les drivers 64-bit modernes.

3 .NET Runtime

Version : 8.x (LTS)

Description

.NET Runtime est l'environnement d'exécution Microsoft nécessaire pour faire fonctionner les applications développées avec le framework .NET. Ce n'est pas un outil de migration en soi, mais une dépendance technique indispensable.

Pourquoi c'est nécessaire

Le Script Installer de SSMA Extension Pack est une application .NET. Sans .NET Runtime installé, le Script Installer refuse de s'exécuter et affiche l'erreur : "This application requires .NET Runtime". L'Extension Pack ne peut donc pas être installé.

Étapes d'installation

1. **1.** Le besoin est détecté lors du lancement du Script Installer de l'Extension Pack
2. **2.** Télécharger .NET Runtime 8.x depuis dotnet.microsoft.com/download
3. **3.** Choisir la version **Windows x64** — Runtime uniquement (pas le SDK)
4. **4.** Installation standard — Next → Install
5. **5.** Relancer ensuite le Script Installer de l'Extension Pack

Note : Installer .NET AVANT de lancer le Script Installer de l'Extension Pack. Sinon l'installeur bloque au démarrage.

4 MySQL ODBC Driver (Connector/ODBC)

Version : 26.10.0 Unicode

Description

Le MySQL ODBC Driver (aussi appelé MySQL Connector/ODBC) est le pilote qui permet aux applications Windows d'établir des connexions ODBC vers une base de données MySQL. ODBC (Open Database Connectivity) est un standard Windows pour l'accès aux bases de données.

Pourquoi c'est nécessaire

SSMA Extension Pack utilise une connexion ODBC (et non la connexion native MySQL) pour lire les données MySQL pendant la phase 'Migrate Data'. Sans ce driver, l'Extension Pack affiche l'erreur : "MySQL ODBC driver not found" et refuse de s'installer correctement. C'est aussi ce driver qui a causé l'erreur 3D000 sur sakila.address.

Étapes d'installation

1. **1.** Télécharger mysql-connector-odbc-26.10.0-winx64.msi depuis dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/
2. **2.** Choisir la version **Unicode Driver** (et non ANSI Driver)
3. **3.** Choisir la version **Windows x64**

4. Installation standard — Next → Install

5. Vérifier l'installation : Panneau de configuration → Outils d'administration → Sources de données ODBC

6. Le driver doit apparaître dans l'onglet Pilotes sous le nom "MySQL ODBC 26.10 Unicode Driver"

Note : Installer ce driver AVANT le Script Installer de l'Extension Pack. L'Extension Pack vérifie sa présence au démarrage.

5 SSMA Extension Pack for MySQL

Version : 10.6.26238

Description

L'Extension Pack est un composant complémentaire de SSMA qui s'installe côté SQL Server. Il crée une base de données utilitaire (ssma_mysql) sur l'instance SQL Server cible, contenant des fonctions et procédures stockées qui émulent certains comportements MySQL non disponibles nativement en T-SQL.

Pourquoi c'est nécessaire

Certaines fonctions MySQL (comme IFNULL, GROUP_CONCAT émulé, ou des comportements de type spécifiques à MySQL) n'existent pas en SQL Server. L'Extension Pack installe des fonctions T-SQL de remplacement dans la base ssma_mysql, que les objets convertis peuvent appeler. Sans Extension Pack, certains objets migrés ne fonctionneraient pas correctement.

Étapes d'installation

1. **1.** Prérequis : .NET Runtime 8.x installé + MySQL ODBC Driver 26.10.0 installé
2. **2.** Télécharger SSMAforMySQLExtensionPack_10.6.26238.msi depuis le Microsoft Download Center
3. **3.** Lancer le Script Installer (fichier .exe) — il vérifie .NET et ODBC avant de continuer
4. **4.** Sélectionner l'instance SQL Server cible : DESKTOP-4BM4LUV\DBA1 (choisir depuis le dropdown)
5. **5.** Authentification Windows → Test Connection → succès
6. **6.** L'installeur crée automatiquement la base utilitaire **ssma_mysql** sur SQL Server
7. **7.** Vérifier dans SSMS : la base ssma_mysql doit apparaître dans l'Object Explorer

Note : Si le nom de l'instance SQL Server n'est pas sélectionnable depuis le dropdown, vérifier que SQL Server Browser est démarré (Services Windows).

Erreurs rencontrées et solutions

Erreur	Cause	Solution
Boutons SSMA grisés au lancement	Aucun projet actif	File → New Project → créer un projet avant de se connecter
MySQL ODBC driver not found	Extension Pack lancé sans ODBC Driver	Installer mysql-connector-odbc-26.10.0-winx64.msi d'abord
.NET required (Script Installer)	.NET Runtime absent	Télécharger et installer .NET Runtime 8.x, puis relancer
Finish grisé dans Connect to SQL Server	Aucune base sélectionnée	Choisir une base dans le dropdown Database (ex: revision_db)

Cible Azure SQL par défaut	Valeur par défaut du projet SSMA	New Project → Target : changer en SQL Server
Erreur 3D000 ODBC (sakila.address)	Déconnexion ODBC pendant migration	Relancer Migrate Data sur cette table uniquement après reconnexion
Version x86 téléchargée par erreur	Mauvais fichier SSMA sélectionné	Choisir SSMAforMySQL_10.6.26238.msi (64-bit, sans _x86)

Checklist complète d'installation

À suivre dans cet ordre exact pour éviter les erreurs :

- ☐ **1.** Télécharger MySQL Installer (dev.mysql.com) (Choisir Complete)
- ☐ **2.** Installer MySQL Server 26.10.0 (Port 3306, mot de passe root)
- ☐ **3.** Créer les bases sakila et world (Via MySQL Workbench ou import SQL)
- ☐ **4.** Télécharger SSMA for MySQL 64-bit (Microsoft) (SSMAforMySQL_10.6.26238.msi)
- ☐ **5.** Installer SSMA for MySQL (Installation standard)
- ☐ **6.** Télécharger .NET Runtime 8.x (dotnet.microsoft.com) (Windows x64 Runtime)
- ☐ **7.** Installer .NET Runtime (Avant l'Extension Pack)
- ☐ **8.** Télécharger MySQL ODBC Driver Unicode 26.10.0 (mysql-connector-odbc-26.10.0-winx64.msi)
- ☐ **9.** Installer MySQL ODBC Driver (Avant l'Extension Pack)
- ☐ **10.** Télécharger SSMA Extension Pack (Microsoft) (SSMAforMySQLExtensionPack_10.6.26238.msi)
- ☐ **11.** Lancer le Script Installer de l'Extension Pack (Sélectionner DESKTOP-4BM4LUV\DBA1)
- ☐ **12.** Ouvrir SSMA → File → New Project (cible: SQL Server)
- ☐ **13.** Connect to MySQL → localhost:3306 / root
- ☐ **14.** Connect to SQL Server → DBA1 / revision_db
- ☐ **15.** Create Report → Convert Schema → Synchronize → Migrate Data (Pour chaque base)